

Réinitialisation de Switch et Interconnexion entre 2 Switch entre eux.

Table des matières

Réinitialisation du switch.....	2
Création de vlans.....	2
Spanning tree.....	3
ACL.....	5

Réinitialisation du switch

Commande pour supprimer toute la conf du switch

```
Switch#write erase
*****
Erasing Nvram will not clear license trust code.
*****
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
Switch#
*Jan 30 10:02:22.800: %SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
```

Et ensuite faire reload pour que la commande soit prise en considération

```
Switch#reload
Reload command is being issued on Active unit, this will reload the whole stack
Proceed with reload? [confirm]

*Jan 30 10:03:58.788: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command.
Chassis 1 reloading, reason - Reload command
Jan 30 10:04:15.393: %PMAN-5-EXITACTION: C0/0: pvp: Process manager is exiting: reload cc action requested
Jan 30 10:04:15.962: %PMAN-5-EXITACTION: F0/0: pvp: Process manager is exiting: reload fp action requested
Jan 30 10:04:18.413: %PMAN-5-EXITACTION: R0/0: pvp: Process manager is exiting: process exit with reload stack code
```

Création de vlans

Création des vlans dont on aura besoin pour la suite

Vlan 10 ou 20 etc. permet d'aller sur le vlan que l'on veut et Name permet de leur mettre un nom

```
Switch#en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name administrateur
Switch(config-vlan)#ex
Switch(config)#
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name Marketing
Switch(config-vlan)#ex
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name it
```

Interface gigabit permet d'aller sur un gigabit

Switch mode access permet de communiquer uniquement avec les appareils appartenant au même vlan et switchport access vlan 10 par exemple permet de mettre ce gigabit dans le vlan à partir de maintenant

Et no sh permet de le laisser actif

```

Switch(config)#interface gigabitEthernet1/0/1
Switch(config-if)#switchport mode
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#interface gigabitEthernet1/0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#interface gigabitEthernet1/0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#ex

```

On crée pareil les vlans 10 20 et 30 sur le 2ème Switch

Sur le switch 2 le port gi1/0/24 qui va du port gi1/0/24 du switch 1 sur les ports on va créer des mode trunk et on va les allouer pour le vlan 10 20 et 30

Pour le switch 2 il faut avoir

```

Port           Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Gi1/0/24       on             802.1q         trunking      1

Port           Vlans allowed on trunk
Gi1/0/24       10,20,30

Port           Vlans allowed and active in management domain
Gi1/0/24       10,20,30

Port           Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi1/0/24       10,20,30

```

Spanning tree

Ensuite mettre du spanning-tree sur tous les switches pour éviter une boucle du réseau (tempête de broadcast)

```

Switch(config)#spanning-tree vlan 10,30 priority 4096
Switch(config)#ex
% Ambiguous command:  "ex"
Switch(config)#exit
Switch#
*Feb  5 09:09:09.351: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#spanning-tree vlan 10,30 priority 32768
Switch(config)#exit
Switch#
Feb  5 09:26:33.467: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#
Switch>
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#spanning-tree vlan 10,30 priority 32768
Switch(config)#exit

```

La passerelle par défaut permet au switch de communiquer en dehors de son VLAN de management afin d'être administré et testé depuis d'autres réseaux.

Premier switch 1 deuxieme switch 2

```

Switch(config-if)#ip default-gateway 192.168.30.254
Switch(config)#
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 30
Switch(config-if)#ip default-gateway 192.168.30.254
Switch(config)#
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 30
Switch(config-if)#ip default-gateway 192.168.30.254

```

ACL

Le vlan 30 ne doit pas ping mais il a le droit de transité

Pour pouvoir faire cela nous avons dû utiliser une acl pour pouvoir bloquer le ping du vlan 30 sur le switch 3

```
Switch(config)#access-list 130 deny icmp any 192.168.30.0 0.0.0.255 echo
Switch(config)#access-list 130 deny icmp any 192.168.30.0 0.0.0.255 echo-reply
Switch(config)#access-list 130 permit ip any any
Switch(config)#interface vlan 30
Switch(config-if)#ip access-group 130 in
Switch(config-if)#end
```

On ping depuis un autre switch que le switch 3 et nous pouvons voir que le ping ne marche pas avec l'acl

```
Switch#ping 192.168.30.3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.30.3, timeout is 2 seconds:
U.U.U
Success rate is 0 percent (0/5)
```

Et si depuis le switch 3 nous faisons un ping ça marche

```
Switch#ping 192.168.20.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
```